$$\frac{2(z+2)+3}{z+2} = dx$$

$$\left(2+\frac{3}{z+2}\right)dz = dx$$

இருபக்கமும் தொகையிட, நாம் பெறுவது

$$2z+3\log|z+2| = x+C$$

அதாவது, $2(x-y)+3\log|x-y+2| = x+C$

எடுத்துக்காட்டு 10.16

தீர்க்க : $\frac{dy}{dx}=(3x+y+4)^2$.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $\frac{dy}{dx}=(3x+y+4)^2$

இக் கொடுக்கப்பட்டச் சமன்பாட்டின் தீர்வு காண $z=3x+y+4$ எனப்பிரதியிடுகிறோம்.

xஐப் பொருத்து வகைக்கெழு காண, நாம் பெறுவது, $\frac{dy}{dx}=\frac{dz}{dx}-3$. எனவே, கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாடு $\frac{dz}{dx}=z^2+3$ என மாறும். இச்சமன்பாட்டில் மாறிகள் பிரிபடக்கூடியன.

எனவே, மாறிகளைப் பிரித்து தொகையிட, கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத்தீர்வு $\frac{1}{\sqrt{3}}\tan^{-1}\left(\frac{3x+y+4}{\sqrt{3}}\right)=x+C$ என நமக்குக் கிடைக்கிறது.

பயிற்சி 10.5

1. நிறை M உடைய ஒரு தானியங்கி இயந்திரத்தின் இயக்கியால் உருவாக்கப்படும் மாறாத விசை F எனில், அதனுடைய திசைவேகம் V என்பது $M\frac{dV}{dt}=F-kV$ எனும் சமன்பாட்டால் குறிக்கப்படுகிறது. k என்பது மாறிலியாகும். $t=0$ எனில் $V=0$ என கொடுக்கப்படும்போது V ஐ t -ன் சார்பாக எழுதுக.
2. செங்குத்தாக விழும் வான்குடை மிதவை (parachute)யின் திசைவேகம் v ஆனது $v\frac{dv}{dx}=g\left(1-\frac{v^2}{k^2}\right)$ எனும் சமன்பாட்டை நிறைவு செய்கிறது. இங்கு g மற்றும் k என்பன மாறிலிகள் ஆகும். ஆரம்ப நிலையில் v மற்றும் x ஆகிய இரண்டும் பூச்சியமானால், v ஐ x -ன் சார்பாகக் காண்க .
3. ஒரு வளைவரையின் சாய்வு $\frac{y-1}{x^2+x}$ ஆகும். வளைவரை $(1,0)$ எனும் புள்ளி வழிச் செல்லுமெனில், அதன் சமன்பாட்டைக் காண்க.
4. பின்வரும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளைக் காண்க :

   (i) $\frac{dy}{dx}=\sqrt{\frac{1-y^2}{1-x^2}}$

   (ii) $ydx+\left(1+x^2\right)\tan^{-1}x\,dy=0$

   (iii) $\sin\frac{dy}{dx}=a,\ y(0)=1$

   (iv) $\frac{dy}{dx}=e^{x+y}+x^3e^y$

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 170 05-06-2020 14:29:59